

Privilege / Exception / System Call × OS Control

用户执行怎样安全跨越特权边界，并在处理后恢复或终止

408 · Cross-Subject X-B01

Mother Interface

User Execution → Trap/Exception/System Call → Save State → Privileged Entry → Kernel Decision → Return/

共同接口是控制权与体系结构状态交接；syscall、exception、interrupt 的触发语义仍需区分。

Owners 与边界

CO02/CO03 Owns ISA exception semantics、privilege state、entry/return state；OS01 Owns cause interpretation、task/system state and policy。本册不重新讲调度、同步、VM repair 或设备完成。

1 三种入口先分类

系统调用是用户主动请求的同步入口；异常是当前指令或状态导致的同步事件；外部中断与当前指令异步。硬件提供可信入口、最低限度现场与权限切换，OS 读取原因并选择服务、修复、信号、终止或调度。

2 最小例子与恢复条件

用户执行系统调用指令，硬件保存可恢复的 PC/权限信息并进入内核入口；内核校验调用号和参数，写入返回值，恢复用户可见状态后返回。缺页等可修复异常可能重试原指令，非法访问则不能伪装成功返回。进入内核态本身不等于 context switch。

Anti-Bridge

特权切换 ≠ 进程切换；exception ≠ interrupt；“返回用户态”不等于“恢复原指令”，还要看是否修改了保存的 PC、地址空间或 task state。

Compression

谁触发入口？硬件保存了哪些架构状态？OS 根据什么原因分流？返回时恢复、重试、阻塞还是终止哪一种？